

Lab 01

Giới thiệu Tối ưu hóa/Google OR-Tools

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng
- Tài liệu tham khảo: Chapter 2. Serge Kruk. (2018). *Practical Python AI Projects: Mathematical Models of Optimization Problems with Google OR-Tools*. Apress

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **TUH-BTTH-TuanX-MSSV** (với XX là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → file nén **TUH-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **TUH-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**

C. Lý thuyết

- Tìm hiểu solver sau

`solver = pywraplp.Solver(name, pywraplp.Solver.GLOP_LINEAR_PROGRAMMING)`
với các hàm `NumVar()`, `Add()`, `Maximize()`, `Solve()`

- Tham khảo

https://or-tools.github.io/docs/pdoc/ortools/linear_solver/pywraplp.html

D. Thực hành

Bài tập 1.

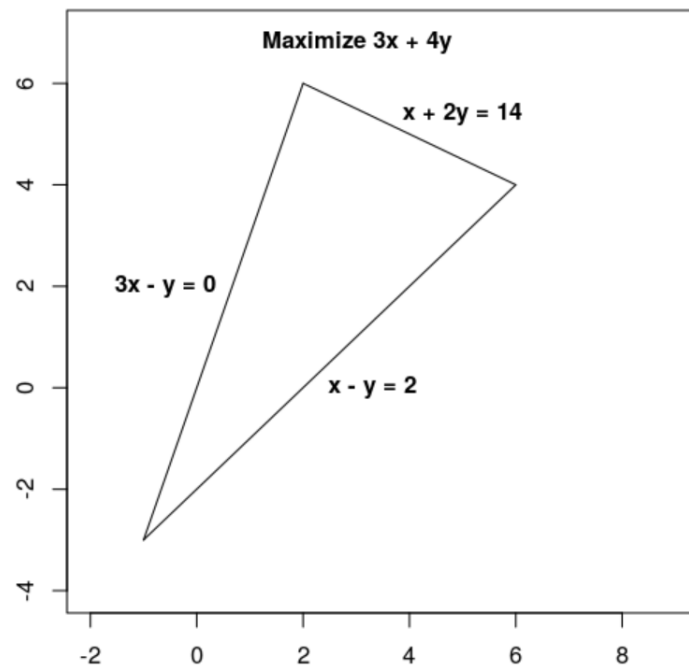
- Sử dụng OR-Tools solver tìm cực đại (Maximize) hàm $f = 3x + 4y$ với các ràng buộc sau:

$$x + 2y \leq 14$$

$$3x - y \geq 0$$

$$x - y \leq 2$$

- Vẽ đồ thị mô tả nghiệm như hình



Bài tập 2.

Trình bày tóm tắt các lớp/loại bài toán mà OR-Tools solver có thể giải?

Link: <https://developers.google.com/optimization/introduction/python>

Bài tập 3.

Giải bài toán Amphibian Coexistence (tham khảo slides bài giảng). Tuy nhiên viết lại hàm `solve_coexistence(C)`, với C là ma trận thông tin theo bảng sau đây:

Food	Toad	Salamander	Caecilian	Available
<i>Worms</i>	2	1	1	1500
<i>Crickets</i>	1	3	2	3000
<i>Flies</i>	1	2	3	5000
Max	1000	1000	1000	